

Tipos de dados no MySQL

Os tipos de dados definem **que tipo de informação uma coluna pode armazenar**. Escolher o tipo correto economiza espaço, evita erros e mantém os dados consistentes.

1. Tipos numéricos

Inteiros

Tipo	Range	Bytes
TINYINT	-128 a 127	1
SMALLINT	-32.768 a 32.767	2
MEDIUMINT	-8.388.608 a 8.388.607	3
INT	-2.147.483.648 a 2.147.483.647	4
BIGINT	-9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807	8

Com UNSIGNED, o range começa em 0 (sem negativos).

- idade TINYINT -- -128 a 127
- idade_unsigned TINYINT UNSIGNED -- 0 a 255
- quantidade SMALLINT -- -32.768 a 32.767
- quantidade_unsigned SMALLINT UNSIGNED -- 0 a 65.535
- visualizacoes MEDIUMINT UNSIGNED -- 0 a 16.777.215
- id INT UNSIGNED -- 0 a 4.294.967.295
- saldo INT -- -2.147.483.648 a 2.147.483.647
- documento BIGINT UNSIGNED -- 0 a 18.446.744.073.709.551.615

Decimais

Tipo	Uso
DECIMAL(M,D)	Valores exatos, ideal para dinheiro
FLOAT	Valores aproximados
DOUBLE	Valores aproximados com maior precisão

Exemplo:

- DECIMAL(10,2) armazena até 10 dígitos com 2 casas decimais (ex: 12345678.90).

Booleano

- BOOLEAN é tratado como TINYINT(1): 0 = falso, 1 = verdadeiro.

2. Tipos de texto

Tipo	Capacidade máxima
CHAR(N)	N caracteres fixos (até 255)
VARCHAR(N)	Até N caracteres variáveis (até 65.535)
TINYTEXT	Até 255 caracteres
TEXT	Até 65.535 caracteres
MEDIUMTEXT	Até 16.777.215 caracteres
LONGTEXT	Até 4.294.967.295 caracteres
ENUM	Um valor entre opções predefinidas
SET	Um ou mais valores entre opções predefinidas

3. Tipos de data e hora

Tipo	Formato	Range
DATE	YYYY-MM-DD	1000-01-01 a 9999-12-31
TIME	HH:MM:SS	-838:59:59 a 838:59:59
DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	1000-01-01 00:00:00 a 9999-12-31 23:59:59
TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	1970-01-01 00:00:01 a 2038-01-19 03:14:07
YEAR	YYYY	1901 a 2155

4. Tipos binários

Tipo	Capacidade máxima
BINARY(N)	N bytes fixos (até 255)
VARBINARY(N)	Até N bytes variáveis (até 65.535)
TINYBLOB	Até 255 bytes
BLOB	Até 65.535 bytes
MEDIUMBLOB	Até 16.777.215 bytes
LOB	Até 4.294.967.295 bytes

Exemplos:

Exemplo 01: Tabela de Produtos

Crie uma tabela produtos com as seguintes colunas:

- ID do produto (identificador único, auto incremento)
- Nome do produto (texto, máximo 100 caracteres)
- Descrição (texto)
- Preço (decimal com 2 casas)
- Quantidade em estoque (inteiro)
- Ativo (booleano)
- Data de cadastro (data e hora)

```
CREATE TABLE produtos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  descricao TEXT NULL,  
  preco DECIMAL(10,2),  
  quantidade INT,  
  ativo BOOLEAN,  
  data_cadastro DATETIME  
);
```

```
INSERT INTO produtos (nome, descricao, preco, quantidade, ativo) VALUES  
(  
'Notebook Dell Inspiron', 'Notebook com processador Intel i7, 16GB RAM, SSD  
512GB', 3500.00, 15, TRUE)
```

Exemplo 02: Tabela de Usuários

Crie uma tabela usuarios com as seguintes colunas:

- ID do usuário (identificador único, auto incremento)
- Email (texto, máximo 150 caracteres)
- Senha (texto, máximo 255 caracteres)
- Nome completo (texto, máximo 100 caracteres)
- Data de nascimento (data)
- Telefone (texto, máximo 20 caracteres)
- Criado em (data)

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  email VARCHAR(150),  
  senha VARCHAR(255),  
  nome_completo VARCHAR(100),  
  data_nascimento DATE,  
  telefone VARCHAR(20),  
  criado_em DATE  
);
```

```
INSERT INTO usuarios (email, senha, nome_completo, data_nascimento, telefone,  
criado_em) VALUES  
(  
'rodrigo@email.com', 'hash_senha_123', 'Rodrigo Silva Santos', '1990-05-17',  
'11999887766', '2026-08-01')
```

Exemplo 03: Tabela de Pedidos

Crie uma tabela pedidos com as seguintes colunas:

- ID do pedido (identificador único, auto incremento)
- Número do pedido (texto, máximo 20 caracteres)
- ID do cliente (inteiro)
- Valor total (decimal com 2 casas)

- Data do pedido (data)
- Data de entrega (data)
- Observações (texto maior)

```
CREATE TABLE pedidos (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  numero_pedido VARCHAR(20),
  id_cliente INT,
  valor_total DECIMAL(10,2),
  data_pedido DATE,
  data_entrega DATE,
  observacoes TEXT
);
```

```
INSERT INTO pedidos (numero_pedido, id_cliente, valor_total, data_pedido,
data_entrega, observacoes) VALUES
('PED001', 1, 3589.90, '2026-08-01', '2026-08-10', 'Entrega realizada sem problemas')
```

Exemplo 04: Tabela de Comentários

Crie uma tabela comentarios com as seguintes colunas:

- ID do comentário (identificador único, auto incremento)
- ID do usuário (inteiro)
- Título (texto, máximo 150 caracteres)
- Conteúdo (texto maior)
- Aprovado (booleano)
- Criado em (data e hora)

```
CREATE TABLE comentarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario INT,
  titulo VARCHAR(150),
  conteudo TEXT,
  aprovado BOOLEAN,
  criado_em DATETIME
);
```

```
INSERT INTO comentarios (id_usuario, titulo, conteudo, aprovado, criado_em)
VALUES
(1, 'Excelente produto', 'O notebook atendeu perfeitamente minhas expectativas.
Muito rápido e com ótima bateria.', TRUE, '2026-08-05 14:30:00')
```

Exemplo 05: Tabela de Funcionários

Crie uma tabela funcionarios com as seguintes colunas:

- ID do funcionário (identificador único, auto incremento)
- Nome (texto, máximo 100 caracteres)

- Departamento (texto, máximo 50 caracteres)
- Salário (decimal com 2 casas)
- Data de admissão (data)
- Ativo (booleano)
- Criado em (data)

```
CREATE TABLE funcionarios (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  departamento VARCHAR(50),  
  salario DECIMAL(10,2),  
  data_admissao DATE,  
  ativo BOOLEAN,  
  criado_em DATE  
);
```

```
INSERT INTO funcionarios (nome, departamento, salario, data_admissao, ativo,  
criado_em) VALUES  
('Rodrigo Silva', 'TI', 5500.00, '2020-03-15', TRUE, '2020-03-15')
```